

What is a DBMS?

DBMS = Database Management System

DBMS হলো একটি **software system**, যা Database-এর Data **store, organize, retrieve, update এবং manage** করতে সাহায্য করে।

সহজভাবে: **DBMS হলো User/Application এবং Database-এর মাঝখানে কাজ করা একটি software system।**

অর্থাৎ User সরাসরি Database-এর ভিতরের Data manage না করে DBMS-এর মাধ্যমে Database-এর সাথে কাজ করে।

DBMS কেন দরকার?

ধরো একটি Coaching Management System আছে।

সেখানে হাজার হাজার Student-এর:

- Name
- Mobile Number
- Class
- Course
- Payment
- Attendance
- Result

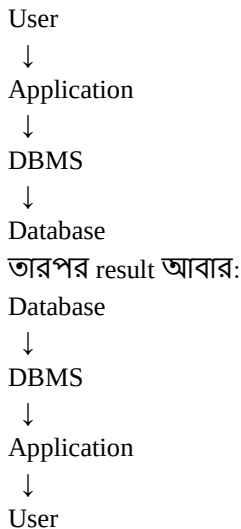
ইত্যাদি Data Database-এ আছে।

এখন একজন User যদি বলে:

“Class 8-এর সব Student দেখাও।”

Application এই request DBMS-এর কাছে পাঠাবে।

DBMS Database থেকে প্রয়োজনীয় Data বের করে Application-কে দেবে।



DBMS কী কী কাজ করে?

একটি DBMS-এর প্রধান কাজগুলো হলো:

1. Data Storage

Database-এ Data store করতে সাহায্য করে।

যেমন:

Student
Course
Payment
Attendance

2. Data Retrieval

Database থেকে প্রয়োজনীয় Data খুঁজে বের করে।

যেমন:

SELECT *
FROM students;

এখানে DBMS SQL query execute করে Database থেকে Data retrieve করবে।

3. Data Insertion

নতুন Data Database-এ যোগ করতে সাহায্য করে।

```
INSERT INTO students  
VALUES (1, 'Rahim', '017XXXXXXXX');
```

4. Data Update

আগের Data পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

```
UPDATE students  
SET name = 'Karim'  
WHERE id = 1;
```

5. Data Deletion

প্রয়োজন হলে Data delete করতে সাহায্য করে।

```
DELETE FROM students  
WHERE id = 1;
```

DBMS-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ: Security

সব User-এর একই ধরনের access থাকা উচিত নয়।

ধরো একটি company-তে:

Admin:

- সব Data দেখতে পারবে
- Data modify করতে পারবে

Employee:

- নির্দিষ্ট Data দেখতে পারবে

Customer:

- শুধু নিজের Data দেখতে পারবে

DBMS-এর মাধ্যমে **authentication এবং authorization** ব্যবহার করে এই ধরনের access control করা যায়।

DBMS এবং Database কি একই?

না।

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Database

Database হলো যেখানে actual Data stored থাকে।

DBMS

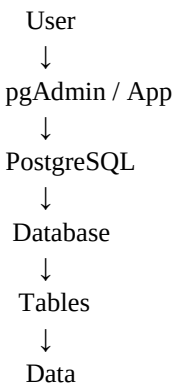
DBMS হলো সেই software, যেটা Database-এর Data manage করে।

সহজ example:

Database = Data রাখার জায়গা

DBMS = সেই Data manage করার Software

PostgreSQL-এর ক্ষেত্রে



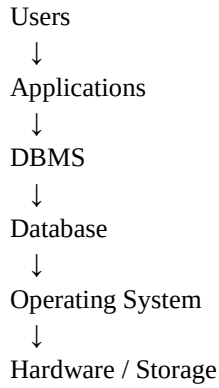
তবে একটা terminology clarification আছে:

PostgreSQL নিজেই একটি DBMS / Database Management System।

আর pgAdmin হলো PostgreSQL manage করার graphical administration tool।

DBMS-এর Main Components

একটি Database system-কে সহজভাবে এভাবে ভাবতে পারো:



Users

যারা Data ব্যবহার করে।

Application

যে software User-এর request গ্রহণ করে।

যেমন:

- Banking App
- Coaching Management System
- E-commerce Website

DBMS

Application-এর request বুঝে Database-এর সঙ্গে কাজ করে।

Database

যেখানে actual Data stored থাকে।

Operating System

Computer-এর hardware ও software resources manage করে।

DBMS-এর প্রধান সুবিধা

একটি ভালো DBMS সাধারণত:

- Data efficiently store করতে সাহায্য করে
- Data retrieve করতে সাহায্য করে
- Data update/delete করতে দেয়
- Security প্রদান করে
- Multiple users-এর access manage করে
- Data consistency বজায় রাখতে সাহায্য করে
- Backup এবং recovery support করতে পারে
- Concurrent users handle করতে পারে

DBMS-এর Examples

কিছু জনপ্রিয় DBMS:

DBMS	Type
PostgreSQL	Relational
MySQL	Relational
Oracle	Relational
SQL Server	Relational
MongoDB	NoSQL
Redis	Key-Value

Functions of DBMS

DBMS (Database Management System)-এর প্রধান কাজ হলো database-এর data-কে **store, manage, protect** এবং **efficiently access** করতে সাহায্য করা।

DBMS-এর গুরুত্বপূর্ণ functions:

1. Data Management

Meaning:

DBMS data **store, retrieve** এবং **modify** করতে সাহায্য করে।

অর্থাৎ আমরা database-এর মধ্যে—

- নতুন data **insert** করতে পারি
- পুরোনো data **search/retrieve** করতে পারি
- data **update** করতে পারি
- data **delete** করতে পারি

Example:

ধরো আমাদের একটি student table আছে:

id	name	marks
1	Rahim	80
2	Karim	75

নতুন student যোগ করা:

```
INSERT INTO student  
VALUES (3, 'Hasan', 85);
```

Marks পরিবর্তন করা:

```
UPDATE student  
SET marks = 90  
WHERE id = 3;
```

Data দেখা:

```
SELECT * FROM student;
```

সহজভাবে:

DBMS data রাখা, খোঁজা এবং পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করে।

2. Integrity

Meaning:

Database-এর data যেন **accurate, valid** এবং **consistent** থাকে, DBMS সেটা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

যেমন, একজন student-এর age যদি -10 দেওয়া হয়, সেটা logically invalid।

এজন্য আমরা বিভিন্ন **constraints** ব্যবহার করি:

- PRIMARY KEY
- NOT NULL
- UNIQUE
- CHECK
- FOREIGN KEY

Example:

```
CREATE TABLE student (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  age INT CHECK (age >= 0)  
);
```

এখানে:

```
CHECK (age >= 0)
```

নিশ্চিত করছে যে age negative হবে না।

সহজভাবে:

Integrity মানে database-এর data যেন ভুল বা invalid না হয়ে যায়।

3. Concurrency

Meaning:

একই সময়ে **multiple users** database access বা modify করতে পারবে—DBMS সেটা manage করে।

ধরো একটি online banking system-এ একই সময়ে হাজার হাজার customer transaction করছে।

অথবা SS Academy-এর database-এ:

- Receptionist student information update করছে
- Accountant payment update করছে
- Management report দেখছে

সবাই একই সময়ে database ব্যবহার করতে পারে।

DBMS নিশ্চিত করে যে একজনের কাজের কারণে অন্যজনের data নষ্ট না হয়।

Example

ধরো account-এ আছে:

10,000

একই সময়ে দুইজন transaction করতে চাচ্ছে:

- User A → 7,000 withdraw
- User B → 5,000 withdraw

DBMS concurrency control ব্যবহার করে এই ধরনের situation properly manage করে।

সহজভাবে:

Concurrency মানে একই সময়ে অনেক user database ব্যবহার করলেও DBMS যেন data ঠিক রাখে।

4. Transaction Management

Meaning:

Database-এর কোনো operation এমনভাবে execute করতে হবে যেন operation-টি পুরোপুরি সফল হয় অথবা একেবারেই না হয়।

এটাকে বলা যায়:

All or Nothing

Example

ধরো ব্যাংক থেকে A account থেকে ৳5,000 কমিয়ে B account-এ ৳5,000 যোগ করতে হবে।

দুটি কাজ:

A account → -5000

B account → +5000

এখন যদি প্রথম কাজটি হয় কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি না হয়, তাহলে database-এর data ভুল হয়ে যাবে।

তাই DBMS transaction ব্যবহার করে:

BEGIN

A account থেকে 5000 কমাও

B account-এ 5000 যোগ করো

COMMIT

যদি কোনো সমস্যা হয়:

ROLLBACK

তাহলে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

মূল ধারণা:

Success → COMMIT

Failure → ROLLBACK

সহজভাবে:

Transaction নিশ্চিত করে যে একটি database operation-এর সব অংশ সফল হবে, অথবা কোনো অংশই স্থায়ী হবে না।

5. Security

Meaning:

Database-এ শুধুমাত্র **authorized user** যেন প্রয়োজনীয় data access করতে পারে, DBMS সেটা control করে।

সব user-এর একই permission থাকা উচিত নয়।

ধরো একটি company database-এ:

Admin

সব data দেখতে ও পরিবর্তন করতে পারবে।

Employee

শুধু নিজের প্রয়োজনীয় data দেখতে পারবে।

Accountant

শুধু payment/financial data access করতে পারবে।

এর জন্য DBMS-এ ব্যবহার করা হয়:

- Users
- Roles
- Permissions
- Authentication
- Authorization

Example:

GRANT SELECT ON student TO teacher;

এখানে teacher-এর student table দেখার permission দেওয়া হচ্ছে।

সহজভাবে:

Security নিশ্চিত করে কে database-এর কোন data দেখতে বা পরিবর্তন করতে পারবে।

6. Utilities

DBMS বিভিন্ন supporting/utility কাজও করে।

যেমন:

Data Import

বাইরের কোনো file থেকে database-এ data আনা।

CSV → Database

Data Export

Database থেকে data বাইরে নেওয়া।

Database → CSV

Backup

Database-এর copy রাখা যাতে data হারিয়ে গেলে restore করা যায়।

Database

↓

Backup

Restore

Backup থেকে database আবার ফিরিয়ে আনা।

User Management

User এবং তাদের permissions manage করা।

Logging

Database-এ কী ধরনের activity হচ্ছে তার record রাখা।

যেমন:

User A logged in

User B updated student record

User C deleted a record

সহজভাবে:

Utilities হলো database-এর backup, restore, import/export, user management, logging ইত্যাদি supporting কাজ।

এক নজরে পুরো বিষয়টা

Function	কী করে?
Data Management	Data store, retrieve ও modify করে
Integrity	Data accurate ও valid রাখে
Concurrency	Multiple users-এর simultaneous access manage করে
Transaction	Operation-এর all-or-nothing execution নিশ্চিত করে
Security	Unauthorized access আটকায়

Function

কী করে?

Utilities

Backup, restore, import/export, logging ইত্যাদি করে

মনে রাখার সহজ formula:

DBMS = Manage + Protect + Control Data

